NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 21 | KELAS X SMA/MA

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Submateri	A. Persamaan Kuadrat B. Fungsi Kuadrat
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	129–176
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT
A. Persamaan Kuadrat
B. Fungsi Kuadrat

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Mengenali bentuk umum persamaan kuadrat dan akar-akarnya.
- Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus kuadrat.
- Menggunakan diskriminan untuk mengidentifikasi jenis akar real.
- Menganalisis titik puncak, sumbu simetri, arah buka, dan titik potong grafik fungsi kuadrat.

PERTANYAAN PEMANTIK

Menyelesaikan persamaan kuadrat dan menganalisis parabola sebagai representasi fungsi kuadrat.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Operasi aljabar, pemfaktoran sederhana, koordinat, serta grafik fungsi.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Bentuk umum persamaan kuadrat

Persamaan kuadrat satu variabel berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$, dengan $a \neq 0$. Akar adalah nilai x yang membuat persamaan benar.

2. Pemfaktoran

Ubah bentuk kuadrat menjadi hasil kali dua faktor linear. Jika $(x-p)(x-q)=0$, maka $x=p$ atau $x=q$. Metode ini efektif ketika faktor bilangan mudah ditemukan.

3. Melengkapkan kuadrat

Susun suku x agar menjadi kuadrat sempurna. Untuk x^2+bx, tambahkan $(b/2)^2$ sehingga menjadi $(x+b/2)^2$. Metode ini juga mengantar pada rumus kuadrat dan bentuk puncak.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Rumus kuadrat dan diskriminan

Untuk $ax^2+bx+c=0$, akar diperoleh dari $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$, dengan $D=b^2-4ac$. Jika $D>0$ ada dua akar real berbeda; $D=0$ satu akar real kembar; $D<0$ tidak ada akar real (akar kompleks).

5. Fungsi kuadrat

Fungsi kuadrat berbentuk $f(x)=ax^2+bx+c$ dengan $a\neq0$. Grafiknya parabola. Jika $a>0$ terbuka ke atas (memiliki nilai minimum); jika $a<0$ terbuka ke bawah (memiliki nilai maksimum).

6. Unsur grafik parabola

Sumbu simetri $x=-b/(2a)$. Titik puncak berada pada x tersebut dengan $y=f(x)$. Titik potong sumbu-y adalah $(0,c)$; titik potong sumbu-x adalah akar persamaan jika akar real.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Persamaan kuadrat	$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$	Bentuk umum persamaan kuadrat.
Diskriminan	$D = b^2 - 4ac$	Menentukan jenis akar dan rumus akar.
Rumus akar	$x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$	Mencari akar persamaan kuadrat.
Sumbu simetri	$x = -b/(2a)$	Menentukan garis vertikal simetri.
Titik puncak	$(-b/(2a), f(-b/(2a)))$	Menentukan titik ekstrem grafik.
Bentuk puncak	$f(x) = a(x-h)^2 + k$	Menulis parabola dengan puncak (h,k).

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Ubah masalah ke bentuk $ax^2+bx+c=0$ atau f(x).
- Pilih metode penyelesaian sesuai bentuk.
- Gunakan diskriminan untuk jenis akar.
- Tafsirkan akar dan titik puncak terhadap konteks.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
Persamaan kuadrat	menentukan nilai x yang memenuhi $ax^2+bx+c=0$	Fungsi kuadrat	memetakan setiap x ke nilai f(x)
Akar	titik potong grafik dengan sumbu-x jika real	Titik puncak	titik maksimum/minimum parabola
Diskriminan D	menentukan jenis akar	Koefisien a	menentukan arah buka parabola

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Mencari akar dengan pemfaktoran

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Selesaikan persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Langkah 1 - Cari dua bilangan

Diperlukan dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya -5, yaitu -2 dan -3.

Langkah 2 - Faktorkan

$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)=0$.

Langkah 3 - Gunakan sifat hasil kali nol

$x-2=0$ atau $x-3=0$, sehingga $x=2$ atau $x=3$.

Langkah 4 - Periksa

Untuk $x=2$: $4-10+6=0$. Untuk $x=3$: $9-15+6=0$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Akar persamaan adalah $x=2$ dan $x=3$. Kedua nilai membuat persamaan bernilai nol.

CONTOH PEMBAHASAN 2

Menganalisis fungsi kuadrat

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Untuk $f(x)=-x^2+4x+5$, tentukan arah buka, sumbu simetri, titik puncak, dan titik potong sumbu-y.

Langkah 1 - Identifikasi koefisien

$a=-1$, $b=4$, $c=5$. Karena $a<0$, parabola terbuka ke bawah.

Langkah 2 - Cari sumbu simetri

$x=-b/(2a)=-4/(-2)=2$.

Langkah 3 - Cari ordinat titik puncak

$f(2)=-(2^2)+4(2)+5=-4+8+5=9$, jadi puncak $(2,9)$.

Langkah 4 - Cari titik potong sumbu-y

Saat $x=0$, $f(0)=5$, jadi titik potong sumbu-y adalah $(0,5)$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Parabola terbuka ke bawah, sumbu simetri $x=2$, titik puncak $(2,9)$, dan titik potong sumbu-y $(0,5)$. Nilai maksimum fungsi adalah 9.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

• Untuk faktorisasi, cari pasangan bilangan dengan hasil kali ac dan jumlah b jika a tidak sama dengan 1.

• Jika ragu metode mana yang dipakai, diskriminan memberi informasi akar; rumus kuadrat selalu menjadi metode umum.

• Pada grafik, tanda a menentukan arah buka. Jangan tertukar dengan tanda c yang menentukan potong sumbu-y.

• Titik puncak adalah nilai ekstrem; hubungkan dengan masalah maksimum/minimum.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

Parabola seperti lintasan bola yang dilempar: jika membuka ke bawah, titik puncak adalah titik tertinggi. Akar adalah saat lintasan menyentuh ketinggian nol. Untuk bentuk faktorisasi, bayangkan dua pintu yang masing-masing dapat membuat hasil kali nol: salah satu faktor harus nol.

Cara mengajar yang disarankan

Mulai dari persoalan luas atau lintasan, tulis model kuadratnya, lalu hubungkan akar dengan titik potong sumbu-x. Gunakan sketsa parabola sebelum meminta siswa menghitung titik puncak. Bandingkan tiga metode penyelesaian berdasarkan bentuk soal.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

• Melupakan syarat $a \neq 0$.
• Salah tanda saat memfaktorkan atau menggunakan rumus kuadrat.
• Menganggap semua persamaan kuadrat memiliki dua akar real.
• Menukar sumbu simetri dengan ordinat titik puncak.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Persamaan kuadrat	$ax^2+bx+c=0$.
Metode	Faktorisasi, melengkapkan kuadrat, rumus kuadrat.
Diskriminan	Menentukan jenis akar real.
Fungsi kuadrat	Grafik berupa parabola.
Titik puncak	Menentukan maksimum atau minimum.

ALOKASI WAKTU

Tidak dicantumkan pada ringkasan alokasi yang berhasil diverifikasi.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 129–176.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.